Air Ratchet



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Air rachet

इसका उपयोग किस लिए होता है

Air ratchet automotive और workshop tasks में fasteners को tighten या loosen करने के लिए compressed air उपयोग करता है। Efficient और safe काम के लिए सही socket, air pressure और tool setting चुनें ताकि hand injuries, fastener damage और flying debris से बचा जा सके।

मुख्य भाग

- Air ratchet body और drive square
- Forward/reverse selector
- Trigger या throttle control
- Air inlet और quick-connect fitting
- Air hose और coupling
- Compatible sockets और optional exhaust deflector

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि air ratchet fastener और task के लिए suitable है।
2. Tool body, drive square, selector, trigger, air inlet, hose और couplings में damage जाँचें।
3. Socket सही size का हो, securely fitted हो और powered use के लिए rated हो।
4. Verify करें कि compressor और regulator tool manufacturer की pressure range में clean, dry air supply करते हैं।
5. Socket लगाने, tool adjust करने या inspection से पहले air supply disconnect करें।
6. Safety glasses और hearing protection पहनें; loose clothing secure करें और लंबे बाल बाँधें।

उपयोग कैसे करें

1. सही socket चुनें और उसे drive square पर पूरी तरह लगाएँ।
2. Approved coupling से tool को air hose से connect करें।
3. Trigger चलाने से पहले forward या reverse direction चुनें।
4. Socket को fastener पर सीधा रखें और pinch points से उँगलियाँ दूर रखें।
5. Trigger धीरे दबाएँ और tool को बिना force किए ratchet करने दें।
6. Tool की rated capability के अनुसार काम करें और stuck fastener पर excessive force न लगाएँ।
7. Final tightening के लिए specified torque critical होने पर calibrated torque wrench उपयोग करें।
8. Direction बदलने या अगले fastener पर जाने से पहले trigger पूरी तरह छोड़ें।
9. Jammed socket हटाने या drive mechanism inspect करने से पहले air supply disconnect करें।
10. Use के बाद tool disconnect करें, बाहरी surfaces साफ करें और जरूरत होने पर manufacturer-recommended air-tool lubricant लगाएँ।
11. Hose और fittings inspect करें और tool को सूखी, सुरक्षित जगह पर store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Pneumatic tools केवल trained users चलाएँ।
- Tool की specified air pressure से अधिक pressure न रखें और damaged hoses या couplings उपयोग न करें।
- Ratchet head, rotating socket और pinch points से हाथ दूर रखें।
- Cracked, worn या unsuitable sockets उपयोग न करें।
- Maintenance, socket change या jam clearing से पहले air supply disconnect करें।
- Exhaust air या flying debris लोगों की ओर न करें; eye और hearing protection पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद tool साफ करें और air inlet को debris से मुक्त रखें।
- Manufacturer की जरूरत के अनुसार केवल specified air-tool oil से lubrication करें।
- Drive square, selector, trigger, hose और couplings की नियमित जाँच करें।
- Damaged hoses, worn sockets और faulty fittings तुरंत बदलें।
- Tool की power कम हो, air leak हो या operation irregular हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Tool की power बढ़ाने के लिए excessive air pressure उपयोग करना।
- गलत size का या powered tools के लिए unrated socket उपयोग करना।
- Specified torque जाँचे बिना fasteners को जरूरत से ज्यादा tighten करना।
- Air supply connected रहते socket बदलना या jam हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।